PROYECTO PRÁCTICO · UNIDAD 1

LIFESPORT

Preparación y comprobación de un entorno de aplicaciones web

Implantación de aplicaciones web · ASIR · 2 horas · Trabajo individual

Nombre: Pedro Hosannah Navas

TU PAPEL HOY

Eres el/la técnico/a encargado/a de preparar el entorno web de una pequeña tienda deportiva. No vas a responder un examen de memoria: vas a recibir incidencias, tomar decisiones, comprobar cosas en tu entorno y dejar evidencias.

El encargo

LifeSport quiere preparar una pequeña aplicación web para mostrar productos y, más adelante, gestionar usuarios y pedidos.

Tu responsable te pide que dejes claro:

- qué necesita el entorno antes de instalar o modificar nada;
- cómo se organiza la aplicación en tres niveles;
- qué piezas intervienen y cómo se comunican;
- cómo demostrarías que Apache, PHP y MariaDB funcionan;
- cómo detectarías errores sin reinstalar todo.

MISIÓN DE 120 MINUTOS

Completa 10 misiones de 1 punto. Las misiones están conectadas: lo que decidas al principio te ayudará a resolver las siguientes. No hace falta que termines una aplicación completa; debes demostrar que sabes preparar, comprobar y diagnosticar el entorno.

Mapa del proyecto

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
Requisitos Arquitectura Piezas y versiones	Apache / XAMPP HTML / PHP MariaDB Pruebas	Comprobar comunicación Detectar errores Documentar evidencias

REQUISITOS → ARQUITECTURA → INSTALACIÓN → PROCESAMIENTO → PRUEBAS → DIAGNÓSTICO

Antes de empezar

Regla	Qué significa en este proyecto
Trabajo individual	Cada estudiante entrega su propio documento y sus propias evidencias.
Primero comprueba, después responde	Si una misión pide verificar XAMPP, hazlo realmente en tu VM.
No inventes pruebas	Una captura o resultado solo sirve si realmente lo has comprobado.
La IA es apoyo	Puedes usarla para entender un error o concepto, pero la decisión, explicación y evidencias deben ser tuyas.
Mantén el formato	No elimines misiones ni cambies la estructura. Si necesitas añadir una aclaración, hazlo dentro del espacio de la misión.

FASE 1 · ANTES DE TOCAR EL SERVIDOR

01	EL CLIENTE PIDE UNA TIENDA WEB	1 pt 12 min

Situación: La dirección de LifeSport te dice: “Queremos una web para mostrar productos deportivos. Más adelante queremos usuarios, pedidos y una zona de administración”.

Tu trabajo: preparar una ficha de requisitos. No busques diez requisitos: selecciona los que realmente afectan al entorno.

Necesidad de LifeSport	Pieza del entorno que afecta	¿Por qué?
Mostrar una página web	Apache (servidor web)	Recibe la petición del navegador y entrega los archivos de la web
Ejecutar código del servidor	PHP y su integración con Apache	Permite procesar código en el servidor y generar contenido dinámico
Guardar datos de productos	MariaDB	Guarda los productos y permite consultarlos cuando la aplicación lo necesite
Preparar futuras funciones	PHP, MariaDB y extensiones necesarias	Usuarios, pedidos y administración necesitan la lógica de servidor y acceso a datos
Otro requisito que consideres importante	Windows 11 y compatibilidad de XAMPP	Antes de instalar o modificar nada, compruebo que XAMPP y sus componentes son compatibles con el entorno

PISTA

Piensa en: servidor web · lenguaje/intérprete · base de datos · sistema operativo · módulos/extensiones · recursos.

02	DIBUJA EL PLANO DE LIFESPORT	1 pt 10 min

Situación: Antes de montar la tienda, tu responsable quiere saber cómo se repartirán las responsabilidades de la aplicación. **Completa el esquema de tres niveles:**

NIVEL	¿QUÉ HACE?	EJEMPLO EN LIFESPORT
1. PRESENTACIÓN	Lo que ve y utiliza el usuario	Catálogo de productos que se muestra en el navegador
2. LÓGICA / NEGOCIO	Reglas y procesamiento de la aplicación	PHP procesa peticiones, validaciones y futuras operaciones de usuarios y pedidos
3. DATOS	Información que se guarda y consulta	MariaDB guarda los productos y, más adelante, los usuarios y pedidos

USUARIO → [PRESENTACIÓN] → [LÓGICA] → [DATOS]

Ahora indica dónde están esos niveles en tu laboratorio actual: ¿están en máquinas distintas o pueden estar en la misma VM? ¿Por qué?

Mi respuesta:

En mi laboratorio los tres niveles pueden estar en la misma VM. La separación es lógica: el navegador muestra la interfaz, Apache y PHP procesan las peticiones y MariaDB guarda los datos. XAMPP permite tener estos componentes en el mismo equipo, así que para esta práctica no hacen falta tres máquinas distintas.

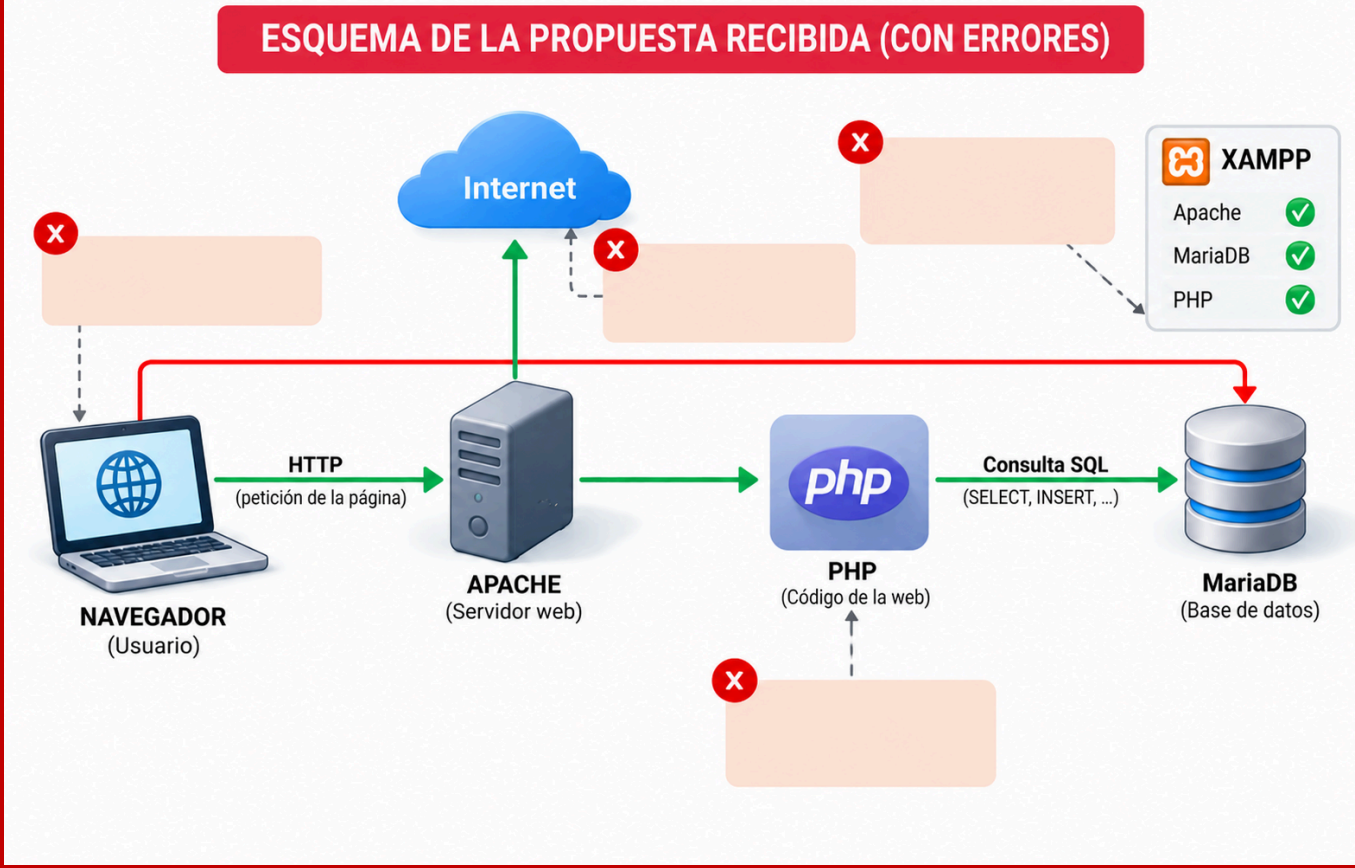
IMPORTANTE

Los tres niveles son responsabilidades lógicas. No significa obligatoriamente que tengas tres ordenadores.

03	EL PRESUPUESTO DEL COMPAÑERO TIENE ERRORES	1 pt 10 min

Situación laboral: Un compañero te entrega este esquema para LifeSport:

PROPUESTA RECIBIDA



"El navegador se conecta directamente a MariaDB. Así evitamos PHP. HTML puede consultar la base de datos. Apache solo hace falta si la web está publicada en Internet. Como tenemos XAMPP, no necesitamos comprobar nada."

Corrige la propuesta. Encuentra 4 errores o afirmaciones incorrectas y escribe la corrección al lado.

Idea del compañero	Corrección profesional
1. El navegador se conecta directamente a MariaDB para evitar PHP.	El navegador no debe acceder directamente a MariaDB. En este entorno PHP recibe la petición y se comunica con la base de datos
2. HTML puede consultar la base de datos.	HTML define la estructura de la página; no ejecuta consultas contra MariaDB
3. Apache solo hace falta si la web está publicada en Internet.	Apache también es necesario en localhost para atender las peticiones y servir la aplicación
4. Con XAMPP no hace falta comprobar nada.	Aunque XAMPP incluya los componentes, tengo que comprobar que Apache, PHP y MariaDB están iniciados y funcionan juntos

FASE 2 · PONEMOS A PRUEBA EL ENTORNO

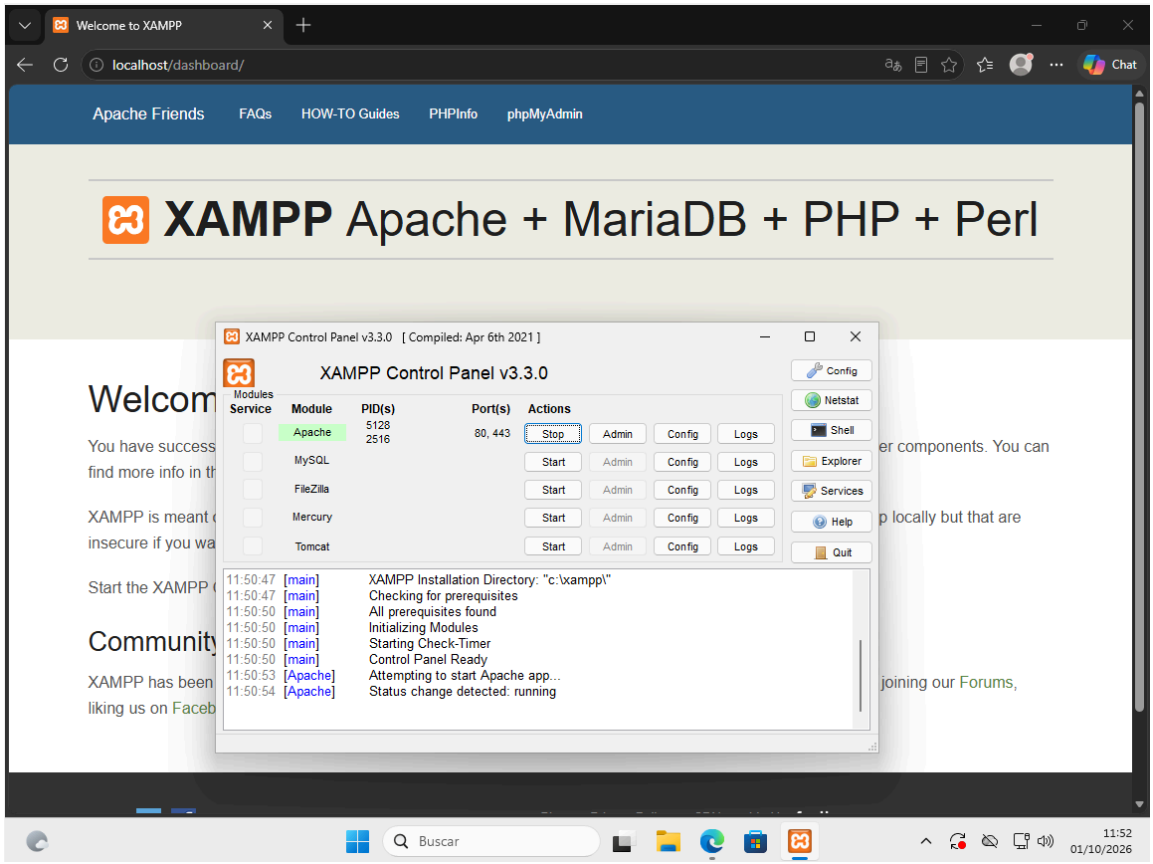
04	INCIDENCIA: APACHE NO ENTREGA LA PÁGINA	1 pt 12 min

Incidencia: Has creado una carpeta llamada **lifesport** dentro de **C:\xampp\htdocs**. Dentro has puesto **index.html**. Sin embargo, al abrir **http://localhost/lifesport/** no aparece la página esperada. **No reinstales XAMPP.** Investiga.

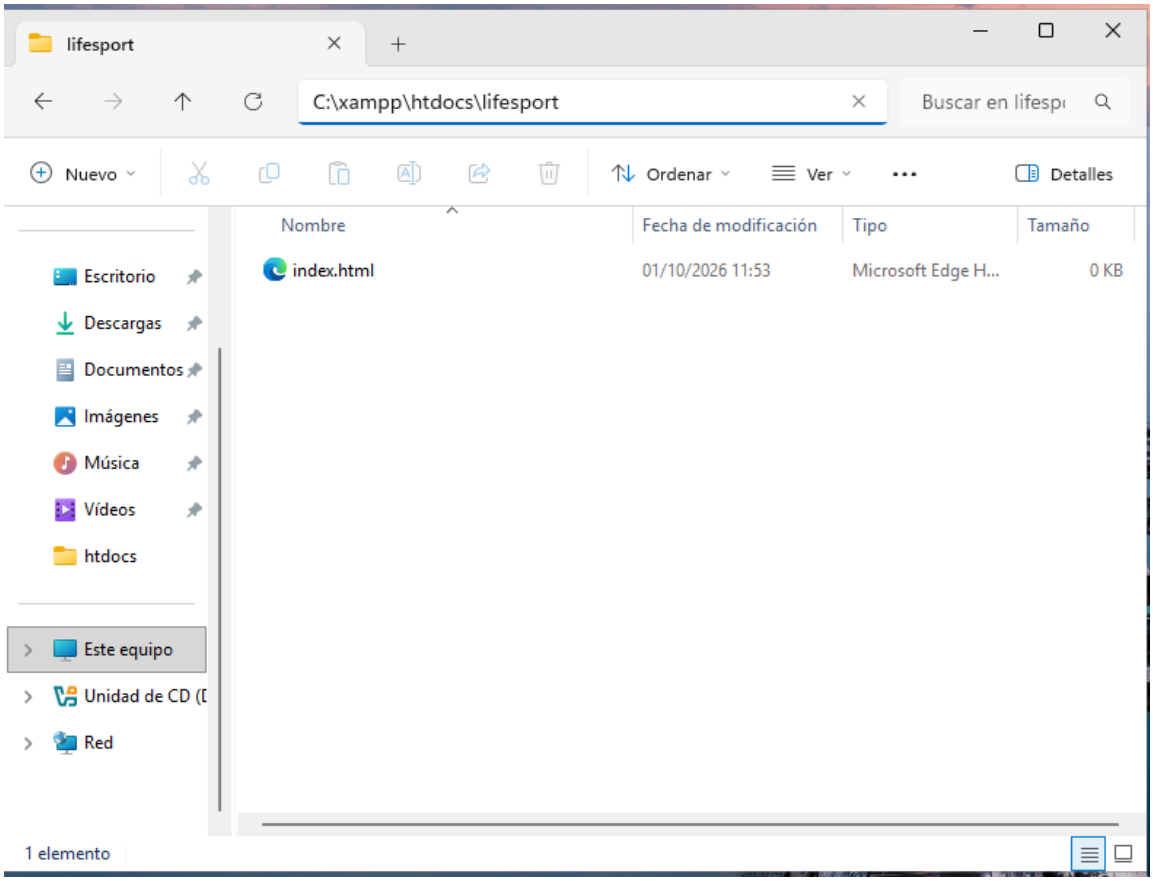
PASO	¿QUÉ COMPRUEBAS?	RESULTADO
1	¿Apache está iniciado?	Sí, Apache aparece iniciado y en estado running
2	¿La carpeta está en htdocs?	Sí, La carpeta lifesport está dentro de C:\xampp\htdocs
3	¿El archivo se llama index.html?	Sí, El archivo se llama index.html
4	¿La URL corresponde a la carpeta?	Sí, http://localhost/lifesport/ abrió la página esperada

Evidencia: pega una captura de tu comprobación de Apache + una captura de la URL funcionando, o explica claramente qué encontraste si la incidencia persiste.

Apache iniciado en XAMPP y localhost respondiendo.



Carpeta lifesport dentro de C:\xampp\htdocs con el archivo index.html.



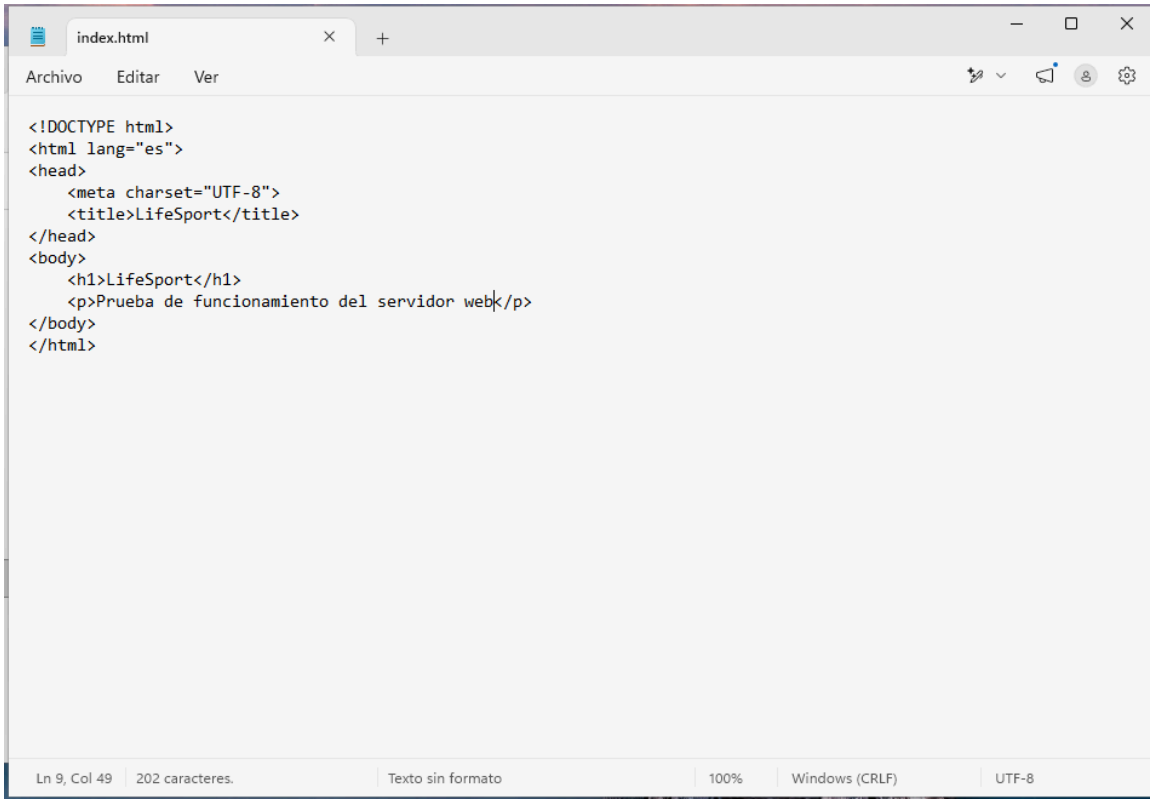
05	CONSTRUYE LA PRUEBA REAL DE LIFESPORT	1 pt 12 min

Ahora hazlo tú. En tu VM, crea una página HTML sencilla para LifeSport y comprueba que Apache la sirve.

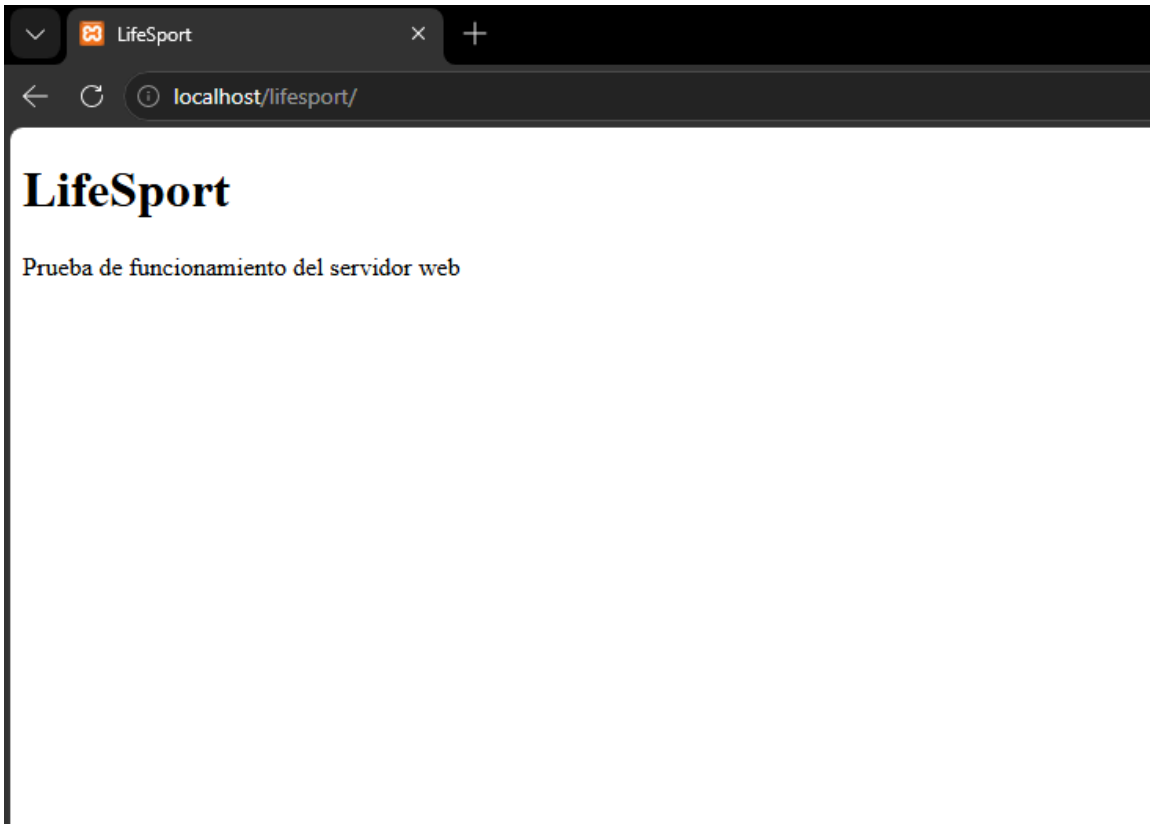
Elemento	Tu evidencia / dato
Carpeta creada	C:/xampp/htdocs/lifesport
Archivo	index.html
URL utilizada	http://localhost/lifesport/
Resultado observado	La página LifeSport se mostró correctamente al abrir http://localhost/lifesport/

CAPTURA O EVIDENCIA: XAMPP con Apache activo + página de LifeSport visible en el navegador.

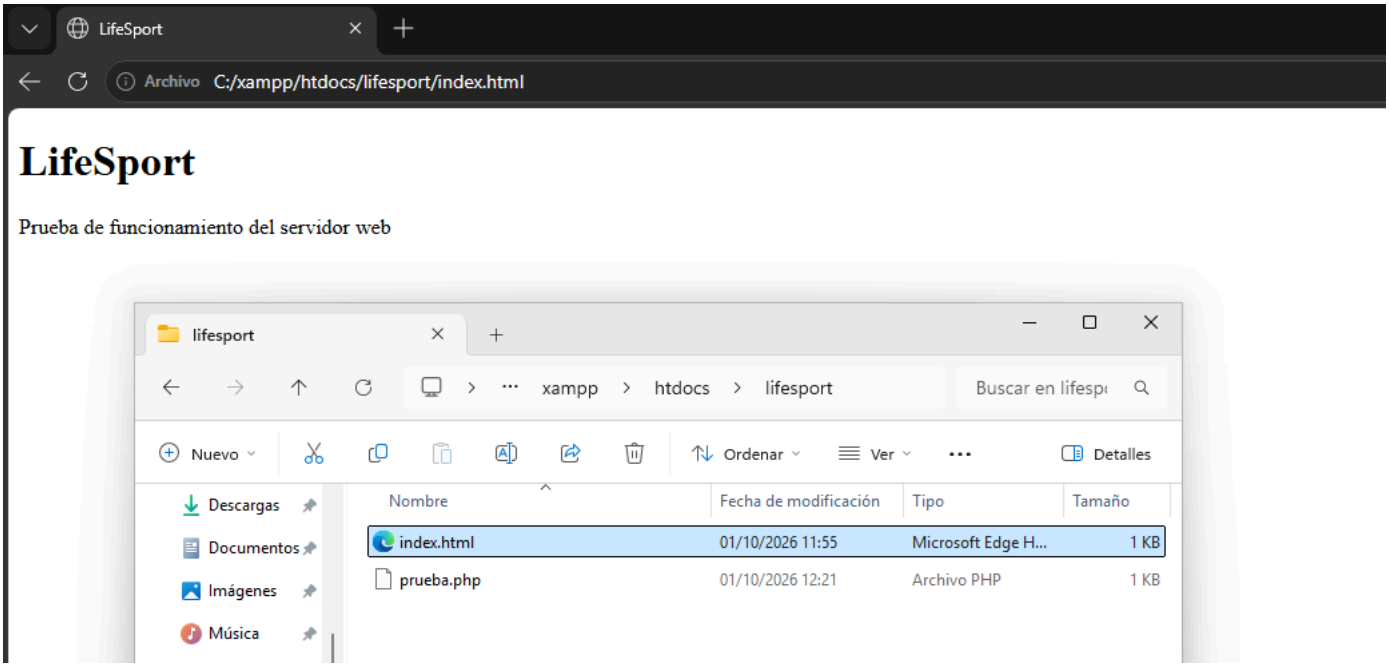
Contenido del archivo index.html utilizado para la prueba de LifeSport.



Página LifeSport cargada desde http://localhost/lifesport/.



Página LifeSport cargada desde C:/xampp/htdocs/lifesport/index.html



Objetivo de esta misión

Demostrar que no solo sabes decir “Apache sirve páginas”: acabas de comprobarlo en tu propio entorno.

06 ¿QUIÉN HACE CADA TRABAJO?

1 pt
10 min

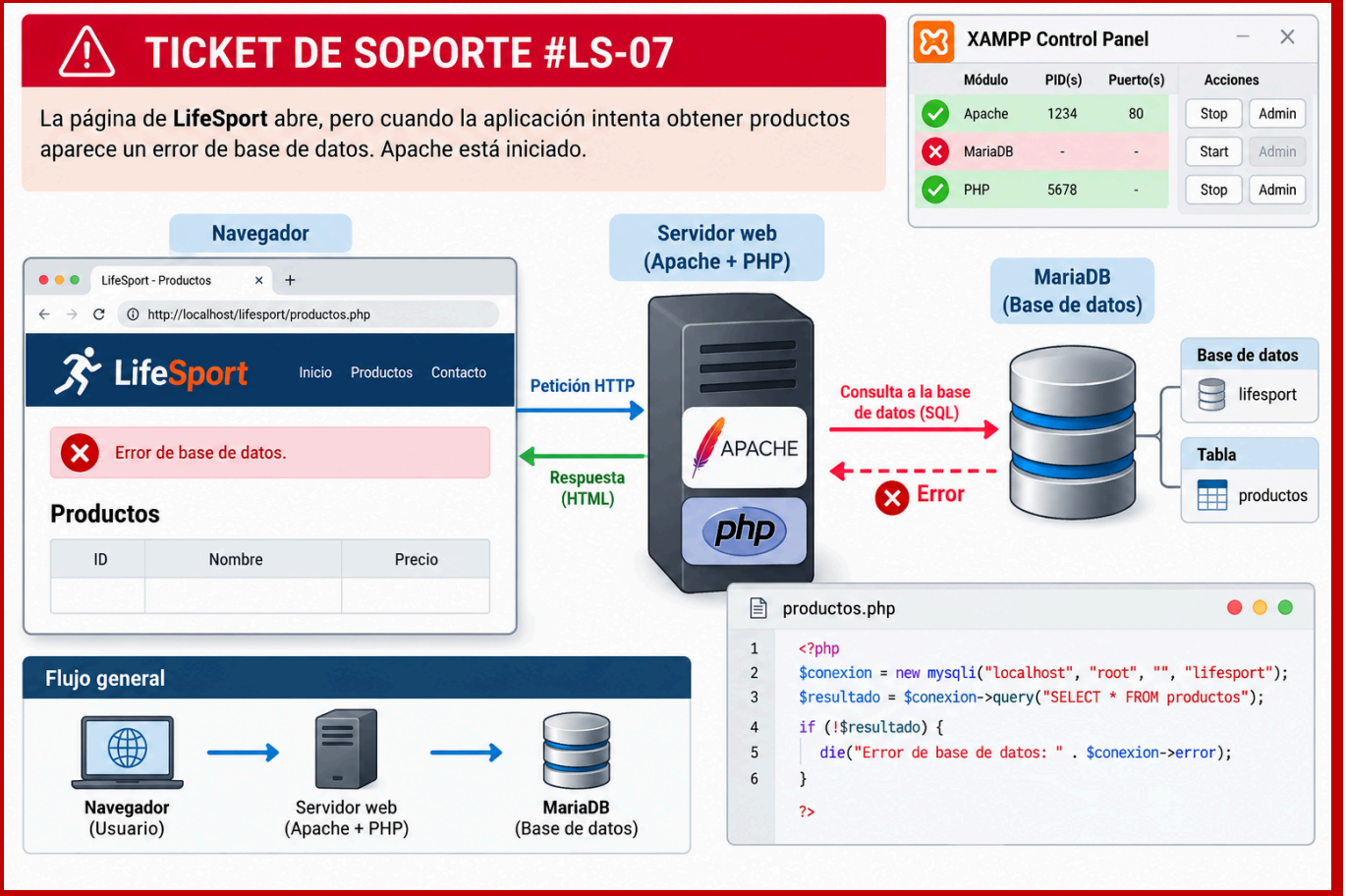
Situación: La futura web de LifeSport tendrá estas acciones. Decide dónde se procesa principalmente cada una.

Acción	Cliente / Servidor	Pieza implicada	¿Por qué?
Mostrar la estructura de una página HTML	Cliente	Navegador / HTML	El navegador interpreta el HTML recibido y muestra la estructura de la página
Cambiar un elemento de la pantalla con JavaScript	Cliente	JavaScript en el navegador	JavaScript se ejecuta en el navegador y modifica la página
Consultar productos almacenados	Servidor	PHP + MariaDB	PHP realiza la consulta y MariaDB devuelve los datos almacenados
Validar una operación en el servidor	Servidor	PHP	La validación se realiza en el servidor antes de aceptar la operación
Guardar datos en MariaDB	Servidor	PHP + MariaDB	PHP envía los datos y MariaDB los almacena

NAVEGADOR → PETICIÓN → APACHE/PHP → MARIADB → RESPUESTA → NAVEGADOR

07	FALLO DE BASE DE DATOS: NO BORRES TODO	1 pt 12 min

TICKET DE SOPORTE #LS-07



"La página de LifeSport abre, pero cuando la aplicación intenta obtener productos aparece un error de base de datos. Apache está iniciado."

Ordena tu diagnóstico. No vale responder "reinstalar XAMPP". Debes comprobar de lo más básico a lo más integrado.

ORDEN	COMPROBACIÓN	¿QUÉ ME DEMUESTRA?

1	Compruebo que el servicio de MariaDB/MySQL está iniciado en XAMPP	Que el motor de base de datos está disponible antes de revisar la aplicación
2	Compruebo que existe la base de datos tienda_lifesport	Que la base de datos que necesita LifeSport existe
3	Compruebo los datos de acceso y el host utilizado por la aplicación	Que los datos de acceso permiten entrar en la base de datos
4	Compruebo que PHP dispone de una extensión de acceso a MySQL/MariaDB, como mysqli	Que PHP tiene disponible el soporte necesario para conectarse a MariaDB
5	Pruebo la conexión desde LifeSport y ejecuto una consulta sencilla	Que la aplicación completa puede conectarse y consultar datos correctamente

PISTA

Piensa en: servicio de base de datos → existencia de la BD → credenciales/acceso → soporte del lenguaje → comunicación de la aplicación.

08	phpMyAdmin NO ES LA BASE DE DATOS	1 pt 10 min

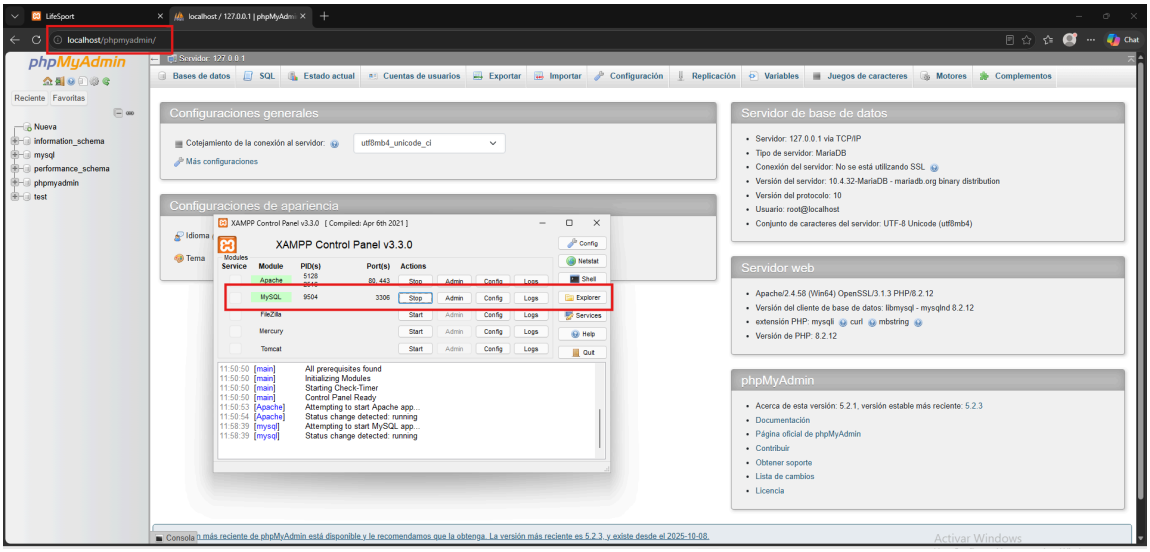
Un compañero afirma: "Si puedo abrir phpMyAdmin, ya sé que la aplicación LifeSport puede usar la base de datos."

Tu trabajo: decidir qué demuestra realmente phpMyAdmin y qué comprobación adicional necesitarías para demostrar que la aplicación puede comunicarse con MariaDB.

Afirmación	¿Qué demuestra realmente?	¿Qué falta comprobar?
Puedo abrir phpMyAdmin	Que Apache y PHP pueden cargar phpMyAdmin, esto no demuestra que LifeSport se conecte a MariaDB	Probar la conexión desde el código PHP de LifeSport
Puedo ver la BD tienda_lifesport		
La aplicación consulta productos		

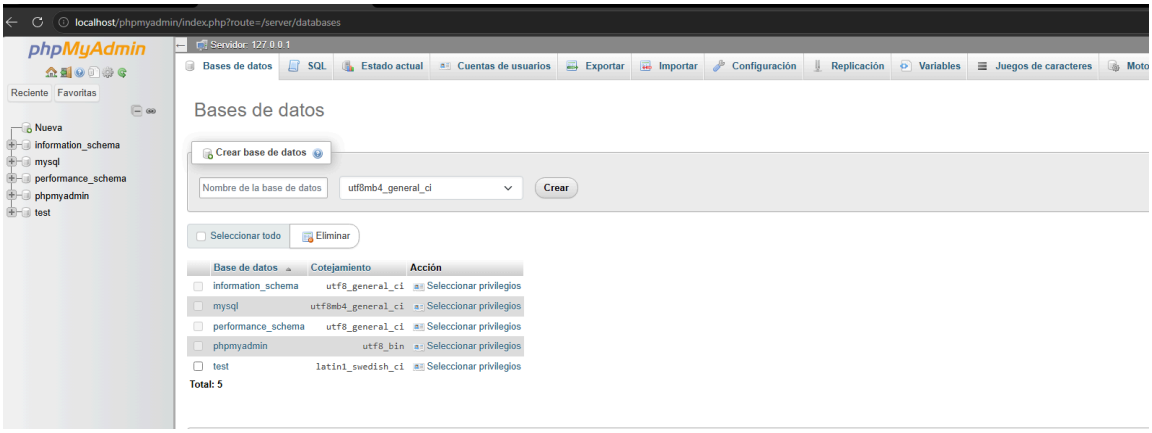
Si tu entorno ya tiene una BD preparada, localízala y documenta lo que compruebes.

Acceso a phpMyAdmin con el servicio MySQL/MariaDB iniciado en XAMPP.



En mi entorno no aparece una base de datos llamada tienda_lifesport. Solo estaban las bases de datos del sistema y test, por lo que no voy a crear ninguna nueva en este paso.

Listado de bases de datos disponibles. tienda_lifesport no aparece creada.



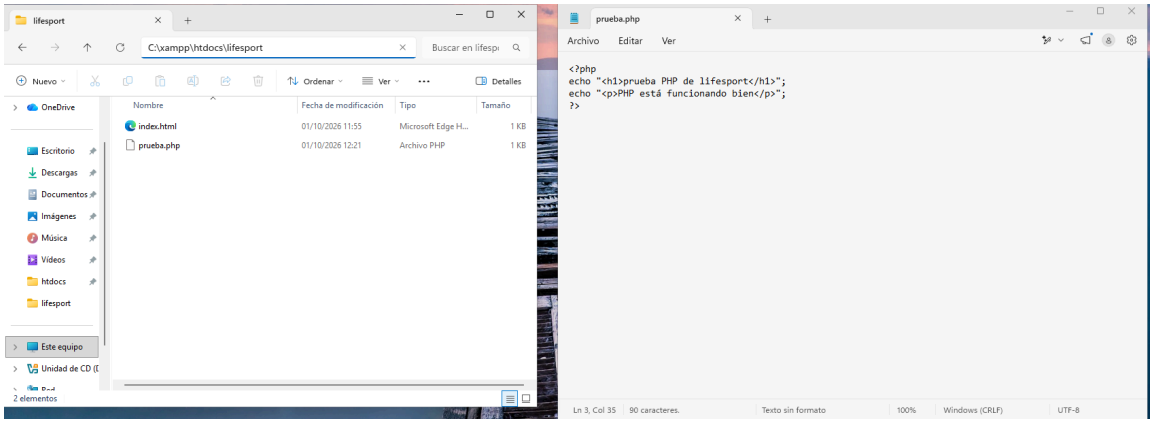
09	DISEÑA EL CHECKLIST DE PRUEBAS	1 pt 12 min

LifeSport no acepta "creo que funciona". El responsable quiere una batería de pruebas ordenada.

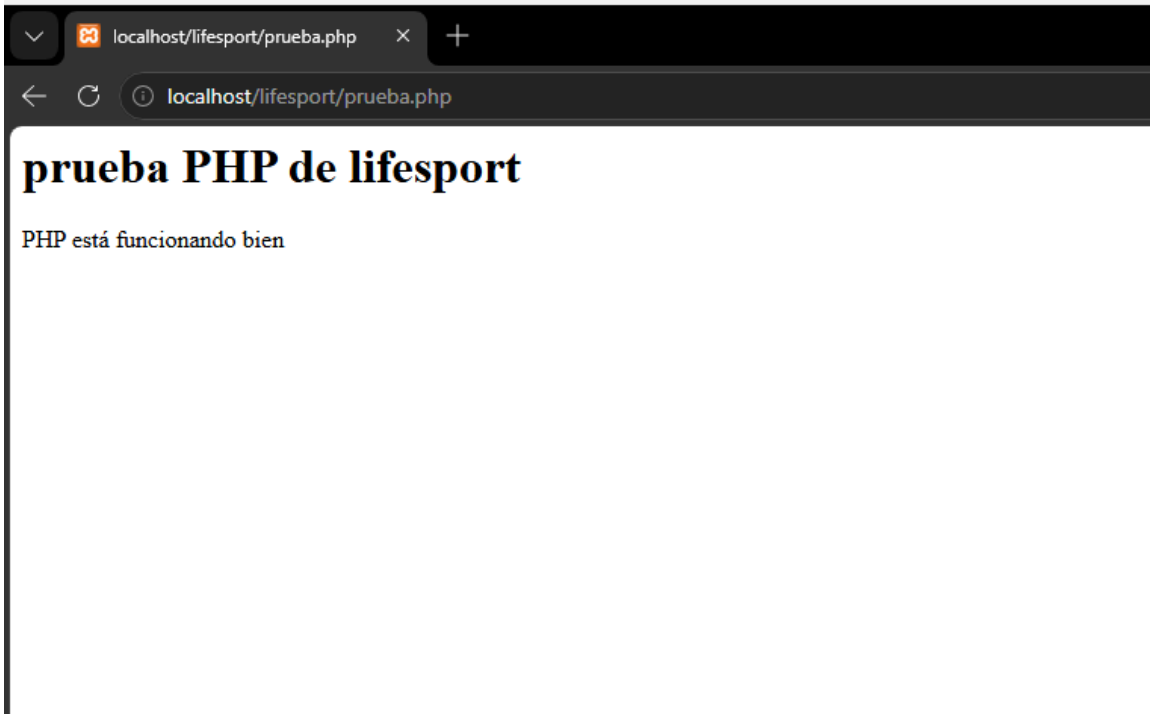
PRUEBA	QUÉ HAGO	QUÉ ESPERO VER	SI FALLA…
1. Apache	Inicio Apache en XAMPP y abro localhost	Apache aparece iniciado y localhost responde	Reviso si Apache está iniciado, posibles conflictos de puerto y el registro de errores
2. HTML	Abro http://localhost/lifesport/ en el navegador	La página HTML de LifeSport se muestra en el navegador	Reviso la ruta, el nombre del archivo y que esté dentro de htdocs
3. PHP	Abro desde localhost un archivo PHP sencillo	PHP procesa el archivo y muestra el resultado esperado	Reviso que el archivo sea .php y los errores de Apache/PHP
4. MariaDB	Inicio el servicio de base de datos y compruebo el acceso desde phpMyAdmin	El servicio está disponible y puedo acceder a la base de datos	Compruebo el servicio, el acceso y los errores de MariaDB
5. Integración	Ejecuto desde PHP una consulta sencilla a la base de datos	La página recibe datos de la base de datos sin errores de conexión	Reviso host, base de datos, usuario, contraseña, extensión de PHP y la consulta

DE LO MÁS SIMPLE → A LO MÁS INTEGRADO

Archivo prueba.php dentro de la carpeta lifesport y código utilizado para comprobar PHP.



Resultado de prueba.php abierto desde localhost. PHP procesa el archivo y muestra el contenido esperado.



FASE 3 · ENTREGA PROFESIONAL

10	EL INFORME DEL TÉCNICO: ANTES · DURANTE · DESPUÉS	1 pt 10 min

La dirección de LifeSport quiere saber cómo trabajarías en un entorno real. Completa el recorrido. (puedes responder en forma vertical sin necesidad de diligenciar la tabla, de esta manera podrás utilizar más espacio)

MOMENTO	QUÉ HAGO	QUÉ COMPRUEBO	EVIDENCIA
ANTES	Analizo requisitos y arquitectura	Sistema operativo, componentes necesarios, compatibilidad y reparto en presentación, lógica y datos	Ficha de requisitos y esquema de tres niveles
DURANTE	Instalo/configuro y pruebo componentes	Apache iniciado, proyecto en htdocs, HTML/PHP accesibles y servicio de base de datos disponible	Capturas de XAMPP y de las pruebas en el navegador
DESPUÉS	Reviso los resultados y documento las pruebas	Apache y HTML funcionan, PHP procesa la prueba y MariaDB/MySQL está iniciado; tienda_lifesport no estaba creada	Capturas de las comprobaciones reales y resultados anotados

Cierre profesional (5–7 líneas): explica cómo entregarías el entorno de LifeSport a otro técnico para que pueda entender qué se instaló, qué se comprobó y qué queda pendiente, en tus manos esta el informe general y lo que compromete su continuidad en el cargo o no..

Mi cierre:

He dejado el entorno de LifeSport con las rutas y los componentes que he usadp. He comprobado que Apache estaba iniciado y que servía index.html desde C:\xampp\htdocs\lifesport, también probé PHP con prueba.php y verifiqué que el código se procesaba correctamente desde localhost.

Inicié MySQL/MariaDB, accedí a phpMyAdmin y comprobé que tienda_lifesport no estaba creada en este entorno. Dejé reflejado que abrir phpMyAdmin no demuestra por sí solo que LifeSport esté conectado con MariaDB, y la conexión directa entre LifeSport y MariaDB quedó recogida en el diagnóstico y en el checklist, pero no se ejecutó porque la guía no la exige como evidencia real obligatoria.

ENTREGA FINAL

LO QUE DEBE QUEDAR EN TU DOCUMENTO

✓ 10 misiones resueltas · ✓ esquema de tres niveles · ✓ corrección de errores · ✓ comprobación real de Apache/HTML · ✓ diagnóstico · ✓ batería de pruebas · ✓ antes/durante/después · ✓ evidencias reales · ✓ cierre profesional.

Uso de IA: apoyo sí, sustitución no

- Puedes utilizar IA para comprender un concepto, interpretar un mensaje de error o pedir una explicación.
- Debes comprobar en tu propio entorno cualquier solución que utilices.
- No se permite generar el proyecto completo con IA y entregarlo como si fuera propio.
- No se pueden inventar capturas, pruebas, versiones ni resultados.
- Las respuestas deben demostrar que entiendes lo que estás haciendo.
- Mantén este formato y la numeración de las 10 misiones. Alterar o eliminar apartados puede poner en riesgo la evaluación.

NOMBRE DEL ARCHIVO

Guarda el documento final como:

proyecto_u_1_NOMBRE_APELLIDOS.pdf

Ejemplo: proyecto_u_1_David_Ocampo.pdf